

## Corrigé — Exercice 15

Droites, plans et produits dans l'espace

### 1) a) Équation cartésienne du plan $(ABC)$ .

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$  et  $\vec{AC}(-1, 0, 3)$ .

$\vec{AB} \wedge \vec{AC}(6, 3, 2)$  est normal au plan.

$$6(x - 1) + 3y + 2z = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

### 1) b) Calcul de $d(O, (ABC))$ .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|-6|}{7} = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

### 2) a) $S$ coupe $(ABC)$ suivant un cercle.

Méthode : Si  $d(O, (ABC)) < R$ , le plan coupe la sphère suivant un cercle.

$$\frac{6}{7} \simeq 0,86 \text{ et } R = 2.$$

$\Rightarrow \frac{6}{7} < 2$  : la sphère  $S$  et le plan  $(ABC)$  se coupent suivant un cercle  $\mathcal{C}$ .

### 2) b) Rayon de $\mathcal{C}$ .

Méthode :  $r^2 = R^2 - d^2$ .

$$r^2 = 4 - \frac{36}{49} = \frac{196 - 36}{49} = \frac{160}{49}$$

$$\sqrt{160} = 4\sqrt{10}.$$

$$r = \frac{4\sqrt{10}}{7} \simeq 1,81$$

### 2) c) Coordonnées du centre $J$ de $\mathcal{C}$ .

Méthode : Le centre de  $\mathcal{C}$  est le projeté orthogonal de  $O$  sur le plan.

La droite passant par  $O$  et dirigée par  $\vec{n}(6, 3, 2)$  s'écrit  $M(6t, 3t, 2t)$ .

$$36t + 9t + 4t - 6 = 0 \iff 49t = 6 \iff t = \frac{6}{49}$$

$$J\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$$

### 3) a) Position du point $A$ par rapport à $S$ .

$$OA = \sqrt{1 + 0 + 0} = 1.$$

$\Rightarrow OA = 1 < 2 = R$  : le point  $A$  est intérieur à la sphère  $S$ .

### 3) b) Le point $B$ appartient-il à $S$ ?

$$OB = \sqrt{0 + 4 + 0} = 2.$$

$\Rightarrow OB = R$  : le point  $B$  appartient à la sphère  $S$ .

**3) c) Position du point  $C$  par rapport à  $S$ .**

$$OC = \sqrt{0+0+9} = 3.$$

$\Rightarrow OC = 3 > 2 = R$  : le point  $C$  est extérieur à la sphère  $S$ .

**4) a) Intersection de  $S$  avec l'axe  $(O, \vec{i})$ .**

Les points de cet axe sont de la forme  $(x, 0, 0)$ , et  $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4$ .

$$x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2$$

$$(2, 0, 0) \quad (-2, 0, 0)$$

**4) b)  $B$  appartient au cercle  $\mathcal{C}$ .**

D'après 3) b),  $B$  appartient à  $S$ .

De plus  $6 \times 0 + 3 \times 2 + 2 \times 0 - 6 = 0$  :  $B$  appartient au plan  $(ABC)$ , ce qui est évident puisque  $B$  est l'un des trois points qui le définissent.

$\Rightarrow B \in S \cap (ABC) = \mathcal{C}$  : le point  $B$  appartient au cercle  $\mathcal{C}$ .

**4) c) Calcul de  $JB$  et vérification.**

$$\vec{JB} \left( -\frac{36}{49}, 2 - \frac{18}{49}, -\frac{12}{49} \right), \text{ soit } \vec{JB} \left( -\frac{36}{49}, \frac{80}{49}, -\frac{12}{49} \right).$$

$$JB^2 = \frac{1296 + 6400 + 144}{49^2} = \frac{7840}{2401}.$$

$$\text{Or } 7840 = 160 \times 49 \text{ et } 2401 = 49^2, \text{ donc } JB^2 = \frac{160}{49}.$$

$$JB = \frac{4\sqrt{10}}{7} = r$$

$\Rightarrow$  La distance de  $B$  au centre du cercle est bien égale au rayon trouvé en 2) b), ce qui confirme les deux calculs.

**5) a) Intersection de  $S$  avec l'axe  $(O, \vec{k})$ .**

Les points de cet axe s'écrivent  $(0, 0, z)$ , et  $S$  a pour équation  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ .

$$z^2 = 4 \iff z = 2 \text{ ou } z = -2$$

$$(0, 0, 2) \quad (0, 0, -2)$$

**5) b) Ces points appartiennent-ils au plan  $(ABC)$ ?**

Le plan  $(ABC)$  a pour équation  $6x + 3y + 2z - 6 = 0$ .

$$\text{En } (0, 0, 2) : 0 + 0 + 4 - 6 = -2.$$

$$\text{En } (0, 0, -2) : 0 + 0 - 4 - 6 = -10.$$

$\Rightarrow$  Aucun des deux résultats n'est nul : ces points n'appartiennent pas au plan  $(ABC)$ .

**5) c) Sont-ils du même côté que l'origine?**

$$\text{En } O : 0 + 0 + 0 - 6 = -6.$$

Les trois valeurs  $-2$ ,  $-10$  et  $-6$  sont toutes négatives.

$\Rightarrow$  Les deux points sont du même côté du plan  $(ABC)$  que l'origine. Le plan ne sépare donc pas ces trois points.